

Teoría de Números IMO

Hernán Puschiasis

Febrero 2022

1 Problemas

Problema 1: Para cada entero $a_0 > 1$, se define la sucesión $a_0, a_1, a_2, \dots$ tal que para cada $n \geq 0$:

- $a_{n+1} = \sqrt{a_n}$, si $\sqrt{a_n}$ es entero.
- $a_{n+1} = a_n + 3$ de otro caso.

Determinar todos los valores de a_0 para los que existe un número A tal que $a_n = A$ para infinitos valores de n .

Problema 2: Sea $n \geq 100$ un entero. Iván escribe cada uno de los números $n, n+1, \dots, 2n$ en un naipe diferente. Después de barajar estos $n+1$ naipes, los divide en dos pilas distintas. Probar que al menos una de esas pilas contiene dos naipes tales que la suma de sus números es un cuadrado perfecto.

Problema 3: Se tiene una baraja de $n > 1$ cartas, con un entero positivo escrito en cada carta. La baraja tiene la propiedad de que la media aritmética de los números escritos en cada par de cartas es también la media geométrica de los números escritos en alguna colección de una o más cartas. ¿Para qué valores de n se tiene que los números escritos en las cartas son todos iguales?

Problema 4: Encontrar todos los pares (k, n) de enteros positivos tales que

$$k! = (2^n - 1)(2^n - 2)(2^n - 4) \cdots (2^n - 2^{n-1}).$$

Problema 5: Un conjunto de números enteros positivos se llama fragante si contiene al menos dos elementos, y cada uno de sus elementos tiene algún factor primo en común con al menos uno de los elementos restantes. Sea $P(n) = n^2 + n + 1$. Determinar el menor número entero positivo b para el cual existe algún número entero no negativo a tal que el conjunto $\{P(a+1), P(a+2), \dots, P(a+b)\}$ es fragante.

Problema 6: Demostrar que para cualquier par de enteros positivos k y n , existen k enteros positivos $m_1, m_2, \dots, m_k$ (no necesariamente distintos) tales que

$$1 + \frac{2^k - 1}{n} = \left(1 + \frac{1}{m_1}\right) \left(1 + \frac{1}{m_2}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{m_k}\right).$$

2 Pistas

Problema 1 (IMO 2017/1): Tratar de ver cuál es la solución y probarla por inducción fuerte. Las que no funcionan, una es trivial y la otra también inducción fuerte.

Problema 2 (IMO 2021/1): Las pistas y solución se encuentran en este video: <https://www.youtube.com/watch?v=81YHzsFx2pc>

Problema 3 (IMO 2020/5): Probar que si un primo divide al número de una de las cartas, debe dividir a todos los números de las cartas. Por la homogeneidad del problema rematarlo.

Problema 4 (IMO 2019/4): A partir de evaluar la máxima potencia de dos que divide a ambos lados, hallar una relación entre k y n . Por inducción probar que para un n grande no se puede cumplir y probar con los casos chicos.

Problema 5 (IMO 2016/4): Tratar de ver cómo tiene que ser el máximo común divisor entre $P(n)$ y $P(n+k)$. A partir de estas características ir demostrando los b 's que no se pueden y luego dar un ejemplo.

Problema 6 (IMO 2013/1): La idea es hacer inducción en k , separando cuando n es par o impar.